

Dokumentasi JavaScript Dasar (Pertemuan 14)

Nama : Maulana Royyan Tsubaisa
NIM : 231011450122
Kelas : 05TPLE005
Mata Kuliah : Pemrograman Web 1

1. Pendahuluan

Dokumentasi ini berisi penjelasan dan hasil pengerjaan praktik JavaScript Dasar pada **Pertemuan 14**. Latihan ini mencakup pemahaman tentang: - Manipulasi Array (`js_array.html`) - Manipulasi Objek dan Array of Objects (`js_object.html`) - Manipulasi DOM (Document Object Model) untuk membuat Form CRUD sederhana di sisi *client* tanpa terhubung ke database (`js.html`).

2. Struktur File

Terdapat tiga file HTML yang digunakan dalam latihan ini: - `js.html`: Program interaktif CRUD Data Mahasiswa menggunakan JavaScript Form dan DOM. - `js_array.html`: Program console log yang mensimulasikan penggunaan tipe data Array. - `js_object.html`: Program console log yang mensimulasikan penggunaan tipe data Object dan struktur yang lebih kompleks.

3. Implementasi Kode dan Tampilan

3.1 Manipulasi DOM & Array (Form Data Mahasiswa - `js.html`)

File ini berisikan form input data mahasiswa sederhana (NIM, Nama, Jurusan, Fakultas) yang ditangani seluruhnya dengan JavaScript.

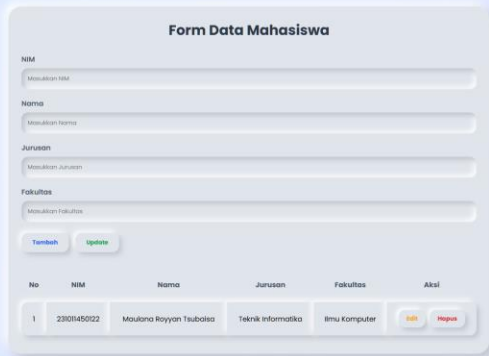
- Form menggunakan style CSS berbasis Neumorphism.
- Seluruh state data mahasiswa disimpan pada sebuah variabel array global bernama `dataMahasiswa`.
- Terdapat fungsi `tambahData()`, `tampilkanData()`, `editData()`, `updateData()`, `hapusData()`, dan `kosongkanForm()` yang merender ulang DOM secara langsung menggunakan `.innerHTML`.

Tampilan Awal (Form Kosong):



The screenshot shows a web form titled "Form Data Mahasiswa". It contains four input fields with placeholder text: "Masukkan NIM", "Masukkan Nama", "Masukkan Jurusan", and "Masukkan Fakultas". Below these fields are two buttons: "Tambah" (blue) and "Update" (green). At the bottom of the form is a table with six columns: "No", "NIM", "Nama", "Jurusan", "Fakultas", and "Aksi". The table is currently empty.

Tampilan Setelah Data Diinput (Aksi Create):



The screenshot shows the same "Form Data Mahasiswa" interface, but now the table at the bottom is populated with one row of data. The form fields remain empty. The table has the following data:

No	NIM	Nama	Jurusan	Fakultas	Aksi
1	23011450122	Maulana Rayyan Taubata	Teknik Informatika	Ilmu Komputer	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Aksi Edit Data

Ketika pengguna menekan tombol **Edit** pada salah satu baris di tabel, JavaScript akan mengambil nilai array pada indeks tersebut dan menampilkannya kembali ke dalam form input untuk diedit.

Tampilan Mode Edit:

Form Data Mahasiswa

NIM: 2301450122

Nama: Maulana Rayyan Taubala

Jurusan: Teknik Informatika

Fakultas: Ilmu Komputer

[Tambah](#) [Update](#)

No	NIM	Nama	Jurusan	Fakultas	Aksi
1	2301450122	Maulana Rayyan Taubala	Teknik Informatika	Ilmu Komputer	Edit Hapus
2	2301450123	Ahmad Fauzan	Sistem Informasi	Ilmu Komputer	Edit Hapus

Aksi Hapus Data (Delete)

Ketika pengguna menekan tombol **Hapus**, sebuah dialog konfirmasi bawaan browser (`confirm()`) akan muncul untuk memvalidasi apakah pengguna benar-benar ingin menghapus baris data tersebut.

Munculnya Konfirmasi Hapus Data:

Apakah anda yakin ingin menghapus data ini?

[Ya](#) [Tidak](#)

NIM: Maulana Rayyan Taubala

Nama: Maulana Rayyan Taubala

Jurusan: Teknik Informatika

Fakultas: Ilmu Komputer

[Tambah](#) [Update](#)

No	NIM	Nama	Jurusan	Fakultas	Aksi
1	2301450122	Maulana Rayyan Taubala	Teknik Informatika	Ilmu Komputer	Edit Hapus
2	2301450123	Ahmad Fauzan	Sistem Informasi	Ilmu Komputer	Edit Hapus

Tampilan Setelah Data Dihapus: (Perhatikan bahwa baris data pertama atas nama Maulana Royyan Tsubaisa telah dihapus, dan tersisa data Ahmad Fauzan)

No	NIM	Nama	Jurusan	Fakultas	Aksi
1	2310145023	Ahmad Fauzan	Sistem Informasi	Ilmu Komputer	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Cara Kerja Singkat Kode JS:

```
let dataMahasiswa = []; // Inisialisasi array kosong

function tambahData() {
  // Ambil data dari elemen input berdasarkan ID
  let nim = document.getElementById("nim").value;
  let nama = document.getElementById("nama").value;
  // ... dst

  // Buat objek mahasiswa baru
  let mahasiswa = { nim: nim, nama: nama, jurusan: jurusan, fakultas:
fakultas };

  // Masukkan ke array
  dataMahasiswa.push(mahasiswa);
  tampilkanData(); // Panggil fungsi re-render tabel
}

function hapusData(index) {
  let konfirmasi = confirm("Yakin ingin menghapus data ini?");
  if (konfirmasi) {
    dataMahasiswa.splice(index, 1); // Hapus 1 elemen dari array
    berdasarkan index
    tampilkanData();
  }
}
```

3.2 Tipe Data Array (js_array.html)

File ini difokuskan pada pembelajaran Array. Array adalah struktur data yang menyimpan satu atau lebih nilai ke dalam sebuah variabel tunggal.

Penjelasan Kode: Program ini mendeklarasikan Array *number* [1, 2, 3, 4, 5], Array *string* ["a", "b", "c", "d", "e"], dan Array *mix* (campuran tipe data). Kode juga menampilkan akses elemen array melalui *index* (dimulai dari 0) dan perhitungan panjang elemen menggunakan `.length`, lalu menampilkannya menggunakan perulangan `for`.

Output di Browser / Console:

Belajar JavaScript Array

Duka Impact > Console untuk melihat hasilnya

```
> Console Output:
[1, 2, 3, 4, 5]
["a", "b", "c", "d", "e"]
[1, "a", true, null, undefined]
1
2
undefined
3
5
1
3
3
4
5
6
6
d
e
1
1
true
null
undefined
```

3.3 Tipe Data Object (js_object.html)

File ini difokuskan pada pembelajaran Object. Objek di JavaScript memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk *Key-Value Pair* (pasangan kunci-nilai), sehingga datanya jauh lebih representatif dan mudah dipahami konteksnya dibandingkan menggunakan indeks numerik.

Penjelasan Kode: Kode mensimulasikan satu entitas objek mahasiswa biasa, kemudian membuat struktur data Mahasiswa yang merupakan **Array of Object** (Array yang setiap elemennya berisi Objek). Program kemudian mendemonstrasikan perulangan menggunakan struktur `for...in` untuk mengambil nilai dari dalam *property* objek.

Output di Browser / Console:

Belajar JavaScript Object

Buka Inspect > Console untuk melihat hasil.

```
> Console Output:

=====
OBJECT PROPERTIES
=====
(nim: "21081540822", name: "Muhammad Royyan Tushaiza", jurusan: "Teknik Informatika", fakultas: "Ilmu Komputer")

=====
ARRAY OF OBJECT
=====
[[{"nim": "21081540822", name: "Muhammad Royyan Tushaiza"}, {"nim": "21081540823", name: "Muhammad Fauzan"}, ...]]

=====
ACCESS OBJECT PROPERTY
=====
nim      : 21081540822
name     : Muhammad Royyan Tushaiza
jurusan  : Teknik Informatika
fakultas : Ilmu Komputer

=====
ACCESS ARRAY OBJECT BY INDEX
=====
Mahasiswa ke-1 : Muhammad Royyan Tushaiza
Mahasiswa ke-2 : Muhammad Fauzan
Mahasiswa ke-3 : Siti Aisyah

=====
LENGTH
=====
Jumlah Data Mahasiswa : 5

=====
LOOPING OBJECT
=====
nim : 21081540822
name : Muhammad Royyan Tushaiza
jurusan : Teknik Informatika
fakultas : Ilmu Komputer

=====
LOOPING ARRAY OF OBJECT
=====
Data Mahasiswa Ke-1
nim      : 21081540822
name     : Muhammad Royyan Tushaiza
-----
SELFISH
```

4. Kesimpulan

Melalui latihan Pertemuan 14 ini, pemahaman terhadap konsep dasar tipe data majemuk di JavaScript (Array dan Object) berhasil diterapkan. Selain itu, cara mengakses elemen HTML (*DOM Manipulation*) secara dinamis terbukti mampu membangun fitur interaktif meskipun tidak ada *backend server* yang berjalan di belakang layar.